

Теорія інформації та кодування

Лекція 7. Коды Боуза–Чоудхурі–Хоквінгема (БЧХ коди)

БЧХ коди є різновидом циклічних кодів з кодовою відстанню $d_{\min} \geq 3$.

Вони дають змогу виявляти та виправляти будь-яку кількість помилок.

Визначальними параметрами для побудови кодів Боуза—Чоудхурі—Хоквінгема (БЧХ) є:

БЧХ коди є різновидом циклічних кодів з кодовою відстанню $d_{\min} \geq 3$.

Вони дають змогу виявляти та виправляти будь-яку кількість помилок.

Визначальними параметрами для побудови кодів Боуза—Чоудхурі—Хоквінгема (БЧХ) є:

кількість помилок, яку треба виправити;

мінімальна кодова відстань та загальна кількість елементів n у кодовій комбінації.

Кількість інформаційних k і перевірних r елементів визначають у ході побудови коду (БЧХ).

Правила побудови БЧХ кодів:

1. Довжину кодових комбінацій кодів БЧХ n визначають так:

$$n = 2^h - 1; n = (2^h - 1) / g,$$

де h — ціле додатне число, а g — додатне непарне число, при діленні на яке, n стає цілим непарним числом.

Правила побудови БЧХ кодів:

1. Довжину кодових комбінацій кодів БЧХ n визначають так:

$$n = 2^h - 1; n = (2^h - 1) / g,$$

де h — ціле додатне число, а g — додатне непарне число, при діленні на яке, n стає цілим непарним числом.

Легко бачити, що довжина кодових комбінацій n може бути тільки непарною.

Розкладемо $2^h - 1$ на множники:

Правила побудови БЧХ кодів:

1. Довжину кодових комбінацій кодів БЧХ n визначають так:

$$n = 2^h - 1; n = (2^h - 1) / g,$$

де h — ціле додатне число, а g — додатне непарне число, при діленні на яке, n стає цілим непарним числом.

Легко бачити, що довжина кодових комбінацій n може бути тільки непарною.

Розкладемо $2^h - 1$ на множники:

$$7 = 2^3 - 1; 15 = 2^4 - 1 = 5 \cdot 3; 31 = 2^5 - 1; 63 = 2^6 - 1 = 7 \cdot 3 \cdot 3; 127 = 2^7 - 1;$$

$$255 = 2^8 - 1 = 17 \cdot 5 \cdot 3; 511 = 2^9 - 1 = 73 \cdot 7; 1023 = 2^{10} - 1 = 31 \cdot 11 \cdot 3; 2047 = 2^{11} - 1 = 89 \cdot 23;$$

$$4095 = 2^{12} - 1 = 13 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 3 \dots$$

2. Кількість перевірних елементів коду визначають з виразу

$$r \leq \frac{h(d_{\min} - 1)}{2} = \lceil \log_2(n + 1) \rceil \frac{d_{\min} - 1}{2}$$

2. Кількість перевірних елементів коду визначають з виразу

$$r \leq \frac{h(d_{\min} - 1)}{2} = \lceil \log_2(n + 1) \rceil \frac{d_{\min} - 1}{2}$$

Кількість інформаційних елементів – з виразу

$$k \geq \left(2^h - 1\right) - \frac{h(d_{\min} - 1)}{2}$$

2. Кількість перевірних елементів коду визначають з виразу

$$r \leq \frac{h(d_{\min} - 1)}{2} = \lceil \log_2(n + 1) \rceil \frac{d_{\min} - 1}{2}$$

Кількість інформаційних елементів – з виразу

$$k \geq (2^h - 1) - \frac{h(d_{\min} - 1)}{2}$$

Означення. Примітивним кодом БЧХ, який виправляє помилки кратності l_2 , називають код довжиною $n = 2^h - 1$ над полем $GF(2)$ для якого елементи $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^{2^{l_2}}$ є коренями твірного полінома. Тут α – примітивний елемент поля $GF(2^h)$.

2. Кількість перевірних елементів коду визначають з виразу

$$r \leq \frac{h(d_{\min} - 1)}{2} = \lceil \log_2(n + 1) \rceil \frac{d_{\min} - 1}{2}$$

Кількість інформаційних елементів – з виразу

$$k \geq (2^h - 1) - \frac{h(d_{\min} - 1)}{2}$$

Означення. Примітивним кодом БЧХ, який виправляє помилки кратності l_2 , називають код довжиною $n = 2^h - 1$ над полем $GF(2)$ для якого елементи $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^{2^{l_2}}$ є коренями твірного полінома. Тут α – примітивний елемент поля $GF(2^h)$.

Отже, твірний поліном коду БЧХ є добутком мінімальних поліномів $M_i(x)$, $i=1, 3, 5, \dots, 2^{l_2} - 1$

$$g(x) = M_1(x) M_3(x) M_5(x) \cdot \dots \cdot M_{2^{l_2}-1}(x)$$

За заданою довжиною коду n та кратністю помилок, які потрібно виправити, визначають:

За заданою довжиною коду n та кратністю помилок, які потрібно виправити, визначають:

- з виразу $s = 2l_2 - 1$ – максимальний номер мінімального полінома, який входить до співмножників у виразі для твірного полінома $g(x)$. Отже, кількість L мінімальних поліномів визначена кратністю помилок l_2 , які виправляють кодом $L = l_2$;

За заданою довжиною коду n та кратністю помилок, які потрібно виправити, визначають:

- з виразу $s = 2l_2 - 1$ – максимальний номер мінімального полінома, який входить до співмножників у виразі для твірного полінома $g(x)$. Отже, кількість L мінімальних поліномів визначена кратністю помилок l_2 , які виправляють кодом $L = l_2$;
- з виразу $n = 2^v - 1$ або $ng = 2^v - 1$ значення параметра v , який буде максимальним степенем мінімального полінома у виразі для твірного полінома $g(x)$. Звідси випливає, що $v = h$;

За заданою довжиною коду n та кратністю помилок, які потрібно виправити, визначають:

- з виразу $s = 2l_2 - 1$ – максимальний номер мінімального полінома, який входить до співмножників у виразі для твірного полінома $g(x)$. Отже, кількість L мінімальних поліномів визначена кратністю помилок l_2 , які виправляють кодом $L = l_2$;
- з виразу $n = 2^v - 1$ або $ng = 2^v - 1$ значення параметра v , який буде максимальним степенем мінімального полінома у виразі для твірного полінома $g(x)$. Звідси випливає, що $v = h$;
- користуючись таблицею мінімальних поліномів, визначають твірний поліном залежно від параметрів v та s . Для цього зі стовпця, який відповідає параметру v вибирають поліноми з номерами від 1 до s , які унаслідок множення дають твірний поліном $g(x)$. Степінь q твірного полінома не перевищує добутку vl_2 .

[illegible]

Приклад. Визначимо твірний поліном для побудови примітивного коду БЧХ над $GF(2)$ завдовжки $n = 15$, що виправляє помилки кратності $l_2 = 2$.

Приклад. Визначимо твірний поліном для побудови примітивного коду БЧХ над $GF(2)$ завдовжки $n = 15$, що виправляє помилки кратності $l_2 = 2$.

Визначаємо значення параметрів v та s

$$v = \log_2(n+1) = \log_2 2^4 = 4 ;$$

$$s = 2 \cdot l_2 - 1 = 2 \cdot 2 - 1 = 3 .$$

Приклад. Визначимо твірний поліном для побудови примітивного коду БЧХ над $GF(2)$ завдовжки $n = 15$, що виправляє помилки кратності $l_2 = 2$.

Визначаємо значення параметрів v та s

$$v = \log_2(n+1) = \log_2 2^4 = 4 ;$$

$$s = 2 \cdot l_2 - 1 = 2 \cdot 2 - 1 = 3 .$$

Твірний поліном визначаємо:

$$g^8(x) = M_1^4(x)M_3^4(x)$$

Приклад. Визначимо твірний поліном для побудови примітивного коду БЧХ над $GF(2)$ завдовжки $n = 15$, що виправляє помилки кратності $l_2 = 2$.

Визначаємо значення параметрів v та s

$$v = \log_2(n+1) = \log_2 2^4 = 4 ;$$

$$s = 2 \cdot l_2 - 1 = 2 \cdot 2 - 1 = 3 .$$

Твірний поліном визначаємо:

$$g^8(x) = M_1^4(x)M_3^4(x)$$

або

$$\begin{aligned} g^8(x) &= 62 \cdot 76 = (1 + x + x^4)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4) = \\ &= 1 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8 \rightarrow 100010111. \end{aligned}$$

У разі потреби твірну матрицю коду БЧХ можна побудувати за правилами побудови такої матриці для циклічного коду:

У разі потреби твірну матрицю коду БЧХ можна побудувати за правилами побудови такої матриці для циклічного коду:

$$G_{BCH(7,15)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Оскільки степінь твірного полінома дорівнює 8, то ми отримали (7, 15)-код, що виправляє помилки кратності $l_2 = 2$.

n	k	r	$d_{\min}$	Твірний поліном $g^r(x)$
7	4	3	3	64
15	11 7 5	4 8 10	3 5 7	62 427 7312
31	26 21 16 11 6	5 10 15 20 25	3 5 7 11 15	51 4556 753704 5266215 710536646
63	57 51 45 39 36 30 24 18	6 12 18 24 27 33 39 45	3 5 7 9 11 13 15 21	604 47124 7464074 735623334 6210056604 7153534131754 41110103262674 5274562453206364
127	120 113 106 99 92 85 78 71 64	7 14 21 28 35 42 49 56 63	3 5 7 9 11 13 15 19 21	442 73541 61715544 4726207116 726220067123 672226371107064 54406433420006232 6577246526470405523 5100046770755201653024
255	247 239 231 223 215 207 199 191 187	8 16 24 32 40 48 56 64 68	3 5 7 9 11 13 15 17 19	561 615732 533027354 57641332357 42132713575462 72236373503537434 4162270210724606637 7351476665443740716332 45636222640001564655725

Закономірності для кодів БЧХ:

Закономірності для кодів БЧХ:

– співвідношення між мінімальною кодовою відстанню та числом h можна записати як

$$d_{\min} = 2^{h-1} - 1$$

і кількість інформаційних розрядів, яку можна використати за цих значень дорівнює $h + 1$;

Закономірності для кодів БЧХ:

— співвідношення між мінімальною кодовою відстанню та числом h можна записати як

$$d_{\min} = 2^{h-1} - 1$$

і кількість інформаційних розрядів, яку можна використати за цих значень дорівнює $h + 1$;

— кількість кодів, що відрізняються коригувальною здатністю і мають однакову довжину кодової комбінації на дві одиниці менша від кількості всіх незвідних поліномів, на які розкладається двочлен $x^{2^h-1} + 1$

Приклад. Знайдемо параметри коду, який виправляє помилки кратності $l_2 = 2$, якщо довжина інформаційної частини коду $k = 35$.

Приклад. Знайдемо параметри коду, який виправляє помилки кратності $l_2 = 2$, якщо довжина інформаційної частини коду $k = 35$.

Оскільки $k = 35$, то найближча (але більша) довжина коду дорівнює 63, звідки отримуємо, $h = 6$.

Приклад. Знайдемо параметри коду, який виправляє помилки кратності $l_2 = 2$, якщо довжина інформаційної частини коду $k = 35$.

Оскільки $k = 35$, то найближча (але більша) довжина коду дорівнює 63, звідки отримуємо, $h = 6$.

Тому матимемо:

$$r = hl_2 = 12, k = 63 - r = 51.$$

Приклад. Знайдемо параметри коду, який виправляє помилки кратності $l_2 = 2$, якщо довжина інформаційної частини коду $k = 35$.

Оскільки $k = 35$, то найближча (але більша) довжина коду дорівнює 63, звідки отримуємо, $h = 6$.

Тому матимемо:

$$r = hl_2 = 12, k = 63 - r = 51.$$

Означення. Неприми́тивним кодом БЧХ, який виправляє помилки кратності l_2 , називають код довжиною n над полем $GF(2)$ для якого елементи

$$(\beta^i)^1, (\beta^i)^2, (\beta^i)^3, \dots, (\beta^i)^{2 \cdot l_2}$$

є коренями твірного полінома. Тут β^i – неприми́тивний елемент поля $GF(2^h)$, а довжина коду дорівнює порядку елемента β^i .

Нагадування. Порядком елемента β називають найменше n для якого $\beta^n = 1$.

Нагадування. Порядком елемента β називають найменше n для якого $\beta^n = 1$.

Твірний поліном непримітивного коду БЧХ, за аналогією з примітивним кодом, визначають виразом

$$g(x) = M_{1.i}(x)M_{3.i}(x)M_{5.i}(x)\dots M_{(2l_2-1).i}(x)$$

де $M_{ji}(x)$ – мінімальні поліноми елементів

$$(\beta^i)^1, (\beta^i)^3, \dots, (\beta^i)^j$$

поля $GF(2^h)$, які є коренями $g(x)$, i – степінь непримітивного елемента β .

h	Непримітивні елементи поля		
	$GF(2^h)$	β^i	Порядок елемента (n)
4	$GF(2^4)$	β^3	5
		β^5	3
6	$GF(2^6)$	β^3	21
		β^7	9
		β^9	7
8	$GF(2^8)$	β^3	85
		β^5	51
		β^{15}	17
		β^{17}	15
9	$GF(2^9)$	β^7	73
10	$GF(2^{10})$	β^3	341
		β^{11}	93
		β^{31}	33
		β^{33}	31

Приклад. Побудуємо твірний поліном непримітивного коду БЧХ над полем $GF(2)$ довжини $n = 40$, який виправляє помилки кратності $l_2 = 3$.

Приклад. Побудуємо твірний поліном непримітивного коду БЧХ над полем $GF(2)$ довжини $n = 40$, який виправляє помилки кратності $l_2 = 3$.

З попередньої таблиці вибираємо поле, непримітивний елемент β якого має порядок більший (найближчий) ніж задана довжина $n = 40$. Таким полем є поле $GF(2^8)$ та елемент β^5 , порядок якого дорівнює 51.

Приклад. Побудуємо твірний поліном непримітивного коду БЧХ над полем $GF(2)$ довжини $n = 40$, який виправляє помилки кратності $l_2 = 3$.

З попередньої таблиці вибираємо поле, непримітивний елемент β якого має порядок більший (найближчий) ніж задана довжина $n = 40$. Таким полем є поле $GF(2^8)$ та елемент β^5 , порядок якого дорівнює 51.

Маємо:

$$h = 8, s = 2l_2 - 1 = 5, i = 5$$

Приклад. Побудуємо твірний поліном непримітивного коду БЧХ над полем $GF(2)$ довжини $n = 40$, який виправляє помилки кратності $l_2 = 3$.

З попередньої таблиці вибираємо поле, непримітивний елемент β якого має порядок більший (найближчий) ніж задана довжина $n = 40$. Таким полем є поле $GF(2^8)$ та елемент β^5 , порядок якого дорівнює 51.

Маємо:

$$h = 8, s = 2l_2 - 1 = 5, i = 5$$

Тому

$$\begin{aligned} g(x) &= M_5^8(x) M_{15}^8(x) M_{25}^8(x) = 637 \cdot 727 \cdot 661 = 110011111 \cdot 111010111 \cdot 110110001 = \\ &= (1 + x + x^4 + x^5 + x^6 + x^7 + x^8)(1 + x + x^2 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8)(1 + x + x^3 + x^4 + x^8) = \\ &\dots \end{aligned}$$

Приклад. Побудуємо твірний поліном непримітивного коду БЧХ над полем $GF(2)$ довжини $k = 40$, який виправляє помилки кратності $l_2 = 4$.

З попередньої таблиці вибираємо поле, непримітивний елемент β якого має порядок більший (найближчий) ніж задана довжина інформаційної послідовності $k = 40$. Таким полем є поле $GF(2^8)$ та елемент β^5 , порядок якого дорівнює 51.

Приклад. Побудуємо твірний поліном непримітивного коду БЧХ над полем $GF(2)$ довжини $k = 40$, який виправляє помилки кратності $l_2 = 4$.

З попередньої таблиці вибираємо поле, непримітивний елемент β якого має порядок більший (найближчий) ніж задана довжина інформаційної послідовності $k = 40$. Таким полем є поле $GF(2^8)$ та елемент β^5 , порядок якого дорівнює 51.

Маємо:

$$h = 8, s = 2l_2 - 1 = 7, i = 5$$

Приклад. Побудуємо твірний поліном непримітивного коду БЧХ над полем $GF(2)$ довжини $k = 40$, який виправляє помилки кратності $l_2 = 4$.

З попередньої таблиці вибираємо поле, непримітивний елемент β якого має порядок більший (найближчий) ніж задана довжина інформаційної послідовності $k = 40$. Таким полем є поле $GF(2^8)$ та елемент β^5 , порядок якого дорівнює 51.

Маємо:

$$h = 8, s = 2l_2 - 1 = 7, i = 5$$

Проте, у цьому випадку кількість перевірних елементів дорівнює

$$r = 32$$

Звідки отримуємо $n = r + k = 32 + 40 = 72 > 51$.

Отже, не підходить.

На наступному кроці, з попередньої таблиці вибираємо поле, непримітивний елемент β якого має порядок більший (найближчий) ніж 51. Таким полем є поле $GF(2^9)$ та елемент β^7 , порядок якого дорівнює 73.

На наступному кроці, з попередньої таблиці вибираємо поле, непримітивний елемент β якого має порядок більший (найближчий) ніж 51. Таким полем є поле $GF(2^9)$ та елемент β^7 , порядок якого дорівнює 73.

Маємо:

$$h = 9, s = 2l_2 - 1 = 7, i = 7$$

На наступному кроці, з попередньої таблиці вибираємо поле, непримітивний елемент β якого має порядок більший (найближчий) ніж 51. Таким полем є поле $GF(2^9)$ та елемент β^7 , порядок якого дорівнює 73.

Маємо:

$$h = 9, s = 2l_2 - 1 = 7, i = 7$$

Проте, у цьому випадку кількість перевірних елементів дорівнює

$$r = 36$$

Звідки отримуємо $n = r + k = 36 + 40 = 76 > 73$.

Отже, не підходить.

На наступному кроці, з попередньої таблиці вибираємо поле, непримітивний елемент β якого має порядок більший (найближчий) ніж 73. Таким полем є поле $GF(2^8)$ та елемент β^3 , порядок якого дорівнює 85.

На наступному кроці, з попередньої таблиці вибираємо поле, непримітивний елемент β якого має порядок більший (найближчий) ніж 73. Таким полем є поле $GF(2^8)$ та елемент β^3 , порядок якого дорівнює 85.

Маємо:

$$h = 8, s = 2l_2 - 1 = 7, i = 3$$

На наступному кроці, з попередньої таблиці вибираємо поле, непримітивний елемент β якого має порядок більший (найближчий) ніж 73. Таким полем є поле $GF(2^8)$ та елемент β^3 , порядок якого дорівнює 85.

Маємо:

$$h = 8, s = 2l_2 - 1 = 7, i = 3$$

У цьому випадку кількість перевірних елементів дорівнює

$$r = 32$$

Звідки отримуємо $n = r + k = 32 + 40 = 72 < 85$. Отже,

На наступному кроці, з попередньої таблиці вибираємо поле, непримітивний елемент β якого має порядок більший (найближчий) ніж 73. Таким полем є поле $GF(2^8)$ та елемент β^3 , порядок якого дорівнює 85.

Маємо:

$$h = 8, s = 2l_2 - 1 = 7, i = 3$$

У цьому випадку кількість перевірних елементів дорівнює

$$r = 32$$

Звідки отримуємо $n = r + k = 32 + 40 = 72 < 85$. Отже,

$$\begin{aligned} g(x) &= M_3^8(x)M_9^8(x)M_{15}^8(x)M_{21}^8(x) = 735 \cdot 573 \cdot 727 \cdot 643 = \\ &= 111011101 \cdot 101111011 \cdot 111010111 \cdot 110010011 = \\ &= (1 + x + x^2 + x^4 + x^5 + x^6 + x^8)(1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^7 + x^8) \cdot \\ &\cdot (1 + x + x^2 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8)(1 + x + x^4 + x^7 + x^8) = \dots \end{aligned}$$